

唐山“11·21”“万兴达”轮火灾

事故调查报告

1. 事故简况

2018 年 11 月 21 日约 2340 时，平潭籍集装箱船“万兴达”轮 036N 航次由泉州港驶往京唐港期间，行至舟山水域附近，发生集装箱火灾事故。事故造成船上 3 个集装箱烧毁，3 个集装箱烧损，未造成人员伤亡及海洋环境污染，事故造成直接经济损失约 228 万元人民币，构成一般事故等级。

2. 调查取证情况

事故发生后，按照事故调查权限唐山海事局立即成立了事故调查组，调查组以人、船、环境和管理四要素为调查主线，对与事故有关的情况进行逐一取证调查，获取信息如下：

2.1 船舶资料

船名	万兴达	国籍/船籍港	中国/平潭
船舶识别号	CN19979137119	呼号	BVWL7
船舶种类	集装箱船	船体材料	钢质
总吨	24053	净吨	12958
总长	205.50 米	主机功率	13571 千瓦
型宽	27.40 米	型深	15.80 米
核定航区	无限航区	船舶检验机构	CCS
满载吃水	10.1 米	龙骨安放日期	1997 年 3 月 3 日

船舶造船厂	Daewoo Heavy Industry Ltd
船舶所有人	福建省万达海运有限公司
船舶经营人	福建省万达海运有限公司
船舶管理公司	平潭综合实验区金源海运有限公司

2.2 船舶状况

2.2.1 船舶情况

1997 年 9 月 1 日,该轮在韩国 Daewoo Heavy Industry Ltd 船厂建造完成,曾用名为“centaur”,现船名为“万兴达”轮,船舶种类为集装箱船,船舶所有人为福建省万达海运有限公司,船舶经营人为福建省万达海运有限公司,船舶管理公司为平潭综合实验区金源海运有限公司。

2.2.2 船舶证书

证书名称	发证机关	发证日期	截止日期
《船舶所有权登记证书》	平潭海事局	2016 年 6 月 21 日	长期
《船舶国籍证书》	平潭海事局	2016 年 8 月 12 日	2021 年 8 月 11 日
《船舶最低安全配员证书》	平潭海事局	2016 年 8 月 12 日	2021 年 8 月 11 日
《货船设备安全证书》	CCS	2018 年 11 月 7 日	2021 年 8 月 5 日
《货船构造安	CCS	2018 年 11 月 7 日	2021 年 8 月 5 日

全证书》			
《符合证明》	平潭海事局	2017 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 19 日
《安全管理证书》	平潭海事局	2017 年 5 月 26 日	2022 年 5 月 25 日

2.2.3 船舶设备情况

本航次该轮航行设备均正常工作，船舶消防设备配备齐全有效。

2.2.4 船舶载货情况

经查“船舶载运集装箱汇总清单”：该轮本航次载有 183 个集装箱，向泉州海事局申报货物种类包括板材、机械设备、陶瓷、瓦、有色金属、金属矿石、化工原料及制品、冻品、配件、石板材、食品、建材、其它货类等，卸货港为京唐港和天津港。

2.2.5 船舶安检情况

据“船舶安全监督管理系统”查询显示：2018 年 11 月 7 日，泉州海事局对该轮进行船舶安全检查，检查发现缺陷 3 项，离港前均已整改完毕。

2.3 船上人员情况

“万兴达”轮本航次配备人数满足《最低安全配员证书》核定的配员人数，船员均持有有效的适任证书，配员未超出该轮救生定额。相关人员具体信息情况：

刘用东，船长，男，福建福州人，适任证书号码：BJA111201602643，适任证书于 2016 年 9 月 2 日由福州海事

局签发。

易吉国，大副，男，重庆市丰都县人，适任证书号码：BPC112201506147，适任证书于 2015 年 11 月 23 日由重庆海事局签发。

林亮亮，二副，男，福建平潭人，适任证书号码：BJB113201800203，适任证书于 2018 年 3 月 1 日由泉州海事局签发。

2.4 环境因素调查

2.4.1 气象海况

据船方提供的《水上交通事故报告书》及当事船员陈述：事发时天气阴天并伴有小雨，东北风 8-9 级，浪高 3-4 米，能见度约 7 海里。

2.4.2 通航环境

据当事船员陈述：事发地点位于舟山水域附近，事故船舶正常航行，周边通航秩序良好。

2.5 管理因素调查

该轮船舶所有人、经营人为福建省万达海运有限公司，公司注册地址平潭县潭城镇东门庄 58 号（兴容华府）2 幢 2102，法人陈来。船舶管理公司为平潭综合实验区金源海运有限公司，注册地址平潭县潭城镇城中村海坛路北东路北侧，该轮持有平潭海事局签发《安全管理证书》，船舶管理公司持有平潭海事局签发《符合证明》。

3. 重要事故要素的认定

根据现场勘验及对事故船舶船员进行调查，综合分析认

定如下：

3.1 事故时间的认定

据航海日志记载、当事船员调查询问和船员提供事故影像资料表明事故时间为 2018 年 11 月 21 日约 2340 时。

3.2 事故地点的认定

据航海日志记载、当事船员调查询问事故地点为舟山水域附近，具体位置为 $29^{\circ} 58'.9N / 122^{\circ} 47'.4E$ 。

3.3 爆燃部位和爆燃点的认定

据现场勘查和应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心出具《关于“万兴达”轮船集装箱货物爆炸事故原因的认定意见》表明燃爆部位位于“万兴达”轮上层 38 排 84 层 03 列（箱号 CSNU6824770）集装箱，燃爆点位于 03 列集装箱内左侧中后部下侧区域。



图 1：事故现场示意图

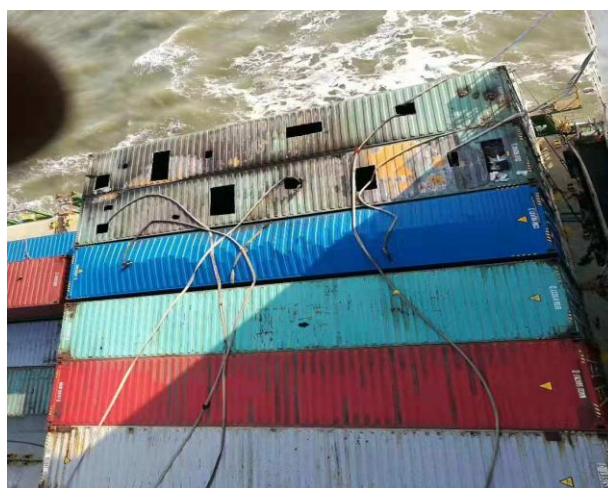


图 2：灭火后现场示意图

3.4 爆燃集装箱货物成分认定

据现场勘查和应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心出具《关于“万兴达”轮船集装箱货物爆炸事故原因的认定意见》表明 38 排 84 层 03 列（箱号 CSNU6824770）集

装箱中物质为袋装和桶装颗粒状加氢精制废催化剂，即与货物外包装上的标识一致，但颗粒物内部实际含有的活性金属成分存在差异。



图 3：开箱现场示意图



图 4：货物标识示意图

据《大连危险货物运输研究中心检测报告》表明：38 排 84 层 03 列（箱号 CSNU6824770）集装箱中物质非 4.1 类易燃固体、非 4.2 类易自燃物质、非 4.3 类遇水放出易燃气体物质、非 5.1 类氧化物质。

3.5 箱号 CSNU6824770 集装箱货物运输关系的认定

据当事人笔录陈述、“货物运输协议”、“含有色金属废催化剂处理协议”、查询“中远海运新内贸系统”表明：箱号 CSNU6824770 集装箱货主为河北欣芮再生资源利用有限公司、货代为福建省骏浩运输服务有限公司、货物承运人为泛亚泉州公司。

4. 事故经过

据航海日志记载、当事船员调查询问、船员提供事故影像资料、海事声明、水上交通事故报告书，通过综合分析认定事故经过如下：

2018 年 11 月 21 日约 1100 时，该轮从泉州港出发驶往京唐港。

11 月 21 日约 2340 时，二副正在驾驶台值班，该轮航行至舟山水域东福山附近，驾驶台前面 38 排 84 层 03、05 列集装箱发生爆燃并伴有火光及浓烟冒出，该区域起火，随即船长组织救火，但效果不明显。

11 月 22 日约 0100 时，爆燃区域再次发生爆炸，火势加强，船长向 119 求救，由于当时海况恶劣（东北风 8-9 级阵风 10 级）救援力量无法到达。

11 月 22 日约 1400 时，“东海救 111”轮到达事故船舶附近参与灭火。

11 月 23 日约 0900 时，火势得到控制并扑灭，船舶继续航行。

11 月 26 日约 0120 时，靠妥京唐港 22#泊位。

5. 应急处置和搜救情况

爆燃发生后船长组织船员开展救火，并向当地海事部门及消防部门报告，最终在“东海救 111”轮的协助下，历经约 33 小时火势得到控制并扑灭。

6. 事故损失情况

事故造成“万兴达”轮 3 个集装箱及货物烧毁，3 个集装箱不同程度受损，直接经济损失约 228 万元人民币。

7. 事故原因分析

7.1 直接原因

据应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心出具

《关于“万兴达”轮船集装箱货物爆炸事故原因的认定意见》表明事故原因为：由于 38 排 84 层 03 列（箱号 CSNU6824770）集装箱内燃爆点处加氢精制废催化剂使用塑料外包装，在使用、装运过程中受潮或者遇水，内部含有的氧化钙和氧化钠与水发生反应放出大量热量，持续的放热也加速了加氢精制废催化剂内吸附的有机物质的挥发，致使集装箱内的有机混合气体浓度达到了爆炸极限，遇到火源后便引发爆炸。

7.2 间接原因

7.2.1 河北欣芮再生资源利用有限公司（货主）未将货物运输注意事项和运输要求及时告知货代、货物承运人、船舶等相关方，未做好运输注意事项和运输要求督促核查工作。

7.2.2 福建省骏浩运输服务有限公司（货代）在订舱时未如实填报货物品名、货物描述、货物种类、配载运输要求等信息。

7.2.3 泛亚泉州公司（货物承运人）未及时核查订舱信息，未向船舶准确传达货物品名、货物描述、货物种类、配载运输要求等信息，未做好船舶配载运输要求落实情况的督促核查工作。

7.2.4 “万兴达”轮未核实“船舶载运集装箱汇总清单”中货物是否与实际载运货物一致，未要求相关方提供运输注意事项和运输要求。

8. 责任认定

因加氢精制废催化剂使用塑料外包装，在使用、装运过

程中受潮或者遇水原因无法查明，事故责任无法判定。

9. 安全管理建议

9.1 建议河北欣芮再生资源利用有限公司（货主）应加强职工安全教育培训、考核，今后运输此类货物时要将运输注意事项和运输要求及时告知货代、货物承运人、船舶等相关方，并做好运输注意事项和运输要求督促核查工作。

9.2 建议福建省骏浩运输服务有限公司（货代）应加强职工安全教育培训、考核，在订舱时应如实填报货物品名、货物描述、货物种类、配载运输要求等信息。

9.3 建议泛亚泉州公司（货物承运人）应加强职工安全教育培训、考核，及时核查订舱信息，向船舶准确传达货物品名、货物描述、货物种类、配载运输要求等信息，并做好船舶配载运输要求落实情况的督促核查工作。

9.4 建议“万兴达”轮应加强船员安全教育培训、考核，要求船员核实“船舶载运集装箱汇总清单”中货物与实际载运货物一致性，及时要求相关方提供运输注意事项和运输要求。

9.5 建议中国物资再生协会贵金属产业委员会在石油化工固体废催化剂收集、包装、采集标准基础上，加快石油化工固体废催化剂运输标准编制和发布，以供相关单位参照执行。